

2021年度コンピュータリテラシ定期試験

愛地 博

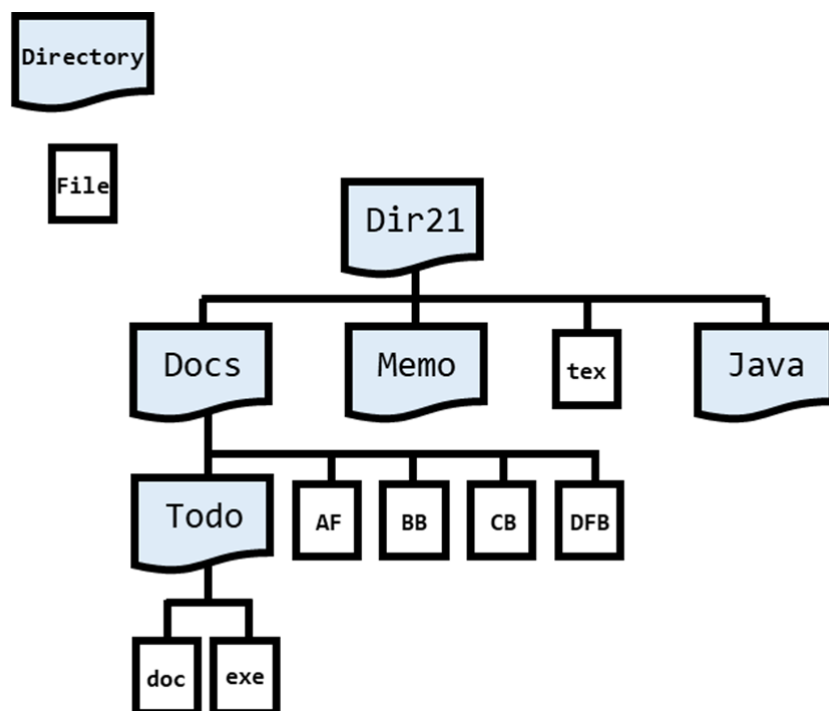
20yy3110xx

愛知県立大学 情報科学部 情報科学科

2021年8月4日

問題 1

各問は演習室の CentOS 環境で実施した場合を想定している。以下の問いに答えよ。ただし、各問のカレントディレクトリやディレクトリ・ファイル構造は前問の状態を引き継いでいるものとする。



問題 1-1

カレントディレクトリはホームディレクトリとする。上図に示すディレクトリおよびファイルをホームディレクトリ直下に作成せよ。解答には作成するためのコマンド操作を順に記載せよ。なお、作成するファイルの中身は空でよい。

解答 1-1

問題 1-2

ディレクトリ Docs に移動するためのコマンド操作を示せ。ただし、ディレクトリ名の指定方法を絶対パスの場合と相対パスの場合の 2 通りのコマンド操作を記載すること。

解答 1-2**問題 1-3**

ディレクトリ Memo を所有者が読み書き移動可能、グループとその他のユーザが読み込み移動可能にするためのコマンド操作を示せ。

解答 1-3**問題 1-4**

ホームディレクトリに戻るためのコマンド操作を 5 通り示せ。

解答 1-4**問題 1-5**

ディレクトリ Java に移動するためのコマンド操作を示せ。また、ディレクトリ Docs 直下のファイル群からファイル名の 2 番目の文字が B であるファイル名のみ表示するためのコマンド操作を示せ。

解答 1-5**問題 1-6**

ディレクトリ Todo 下のファイル群を丸ごとカレントディレクトリに移動するためのコマンド操作を示せ。

解答 1-6

問題 2

次の図は、演習室の Web サーバ `www.cis.aichi-pu.ac.jp` の皆さんのホームディレクトリのディレクトリ・ファイル構造であると仮定せよ。ただし、最上部の `isyxxxxx`(皆さん自身のユーザ ID に読み替えること) がホームディレクトリであるものとせよ。

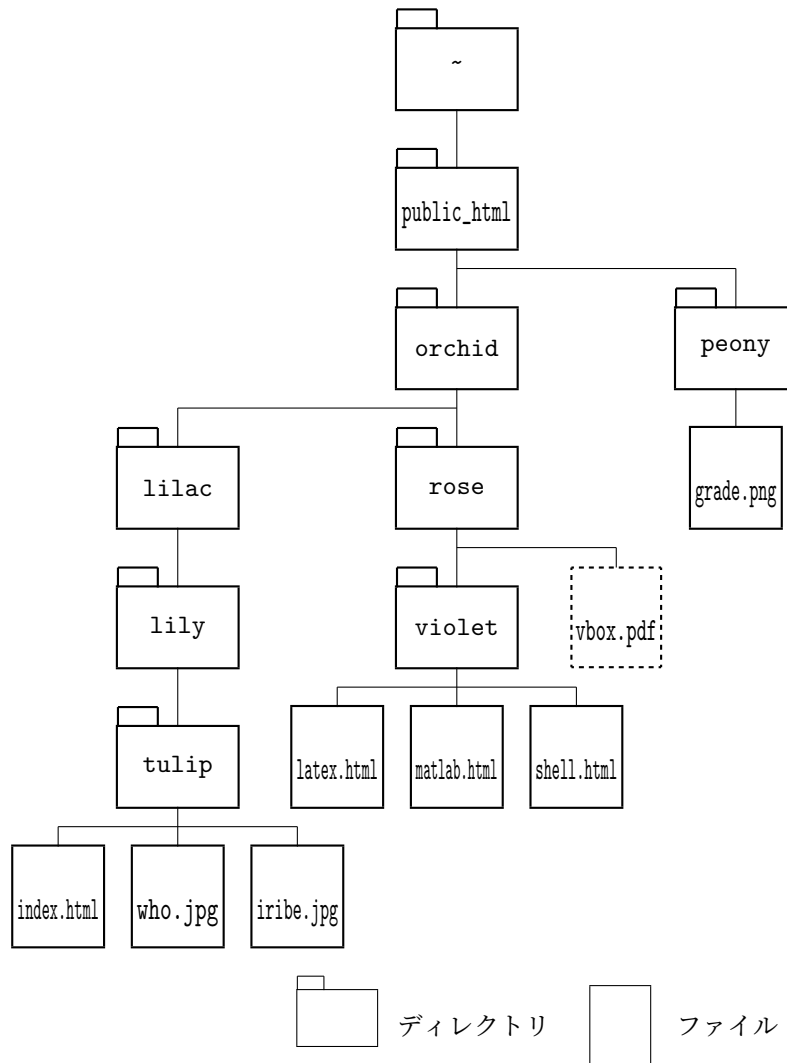


図 2-1 `www.cis.aichi-pu.ac.jp` のホームディレクトリのディレクトリ・ファイル構造

この中のファイル `index.html` の内容を次のページに示す。

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>コンピュータリテラシ</title>
<style>
  body { color: black; }
  【あ】
</style>
</head>
<body>
<h1>コンピュータリテラシ</h1>
<p>
<script>
<!--
var dabar;
  dabar = new Date().getHours();
  【い】
//-->
</script>
<h2>授業内容</h2>
<p>情報科学部で生活するための<strong>基礎を修得</strong>
<ol>
  <li>ファイルシステム
  <li>シェル
  <li>文書整形
  <li>ウェブページ
  <li>仮想OS
  <li>科学技術計算アプリケーション
</ol>
<h2>担当者</h2>
<ol>
  <li>教員
  <ul class="teacher">
    <li><span class="g23476">伊藤正英</span>
    <li><span class="g15015">入部百合絵</span>
    <li><span id="u42926">太田淳</span>
  </ul>
  <li>TA
  <ul class="ta">
    <li><span class="g32135">岡田 智哉</span>
    <li><span class="g23476">加藤 伶奈</span>
    <li><span class="g32135">壁谷 勇亮</span>
    <li><span class="g15015">近藤 恵</span>
    <li><span class="g15015">坪倉 和哉</span>
    <li><span class="g23476">中山 万由</span>
    <li><span class="g15015">丸山 由華</span>
    <li><span class="g23476">山口 空良</span>
  </ul>
</ol>
<h2>評価</h2>
<p>授業に出て、<em>課題をきちんと提出すれば、単位は取れます。</em>
<ul>
  <li>課題(40%)
  <li>授業態度(30%)
  <li>試験(30%)
</ul>
<p>

</body>
</html>

```

図 2-2 index.html ファイルの内容

また、別途配布するファイル `index.png` には、このページがどのように閲覧されることを意図したものであるかが画像で示されている (`display index.png` & または `gimp index.png` & で閲覧できる).

以下の各問いに答えよ. URL, html, CSS, Javascript などの記述には半角文字を用いること.

問題 2-1

Web ページ `index.html` の URL を記せ.

解答 2-1

問題 2-2

TA のうち中山さん, 加藤さん, 山口さんの 3 名だけが紫色 (fuchsia) で, 教員のうち太田だけが赤 (red) で表示されるように, 【あ】の部分に CSS を記述せよ.

解答 2-2

問題 2-3

「コンピュータリテラシ」の見出しの下には, 現在の時刻に応じた挨拶を表示させたい.
`new Date().getHours();` によって得られた現在の時刻 (0 から 23) をもとにして, 5 時から 11 時台までは「おはようございます」12 時から 17 時台までは「こんにちは」18 時から翌日の 4 時台までは「こんばんは」と表示させるために【い】の部分に Javascript を記述せよ.

解答 2-3

問題 2-4

「シェル」の文字を図 2-1 中の `shell.html` へのリンクとしたい. 「シェル」の部分をもとにどのように書き換えればよいか. 相対パスで記すこと.

解答 2-4

問題 2-5

教員の名前の後ろにシルエット (`who.jpg`) が表示されている. この部分にマウスのポインタがあるときには, `who.jpg` の画像がそれぞれの人の写真に変わり, ポインタがないときにはシルエットに戻るようにしたい. どうすればよいか. 入部先生の場合を例として, 写真 (`iribe.jpg`) に変えるために【う】に記述すべき内容を記せ.

解答 2-5

問題 2-6

ローカルホストのカレントディレクトリにある `vbox.pdf` をサーバ上の破線で囲んだ部分にアップロードするためのコマンドを記せ.

解答 2-6

問題 2-7

ブラウザで問題 2-1 で答えた URL にアクセスしたところ、文字とシルエットは見えましたが、最下部の円グラフの画像は表示されなかった。この画像は図 2-1 中の `grade.png` であり、【え】の部分にはこれを表示させるための正しい記述がされているものとする。画像が表示されない問題を解決するためには何を確認すればよいか。

解答 2-7

問題 3

以下の問いに答えよ。各問は演習室の CentOS 環境で実施した場合を想定しているが、問題 3-3 のみ自宅 PC での作業を想定していることに注意すること。

問題 3-1

標準出力に OK!, 標準エラー出力に Permission denied. と出力するコマンド `commd` があったとする。以下を実行したときの `foo.txt` の中身を答えよ。但し、以下のコマンドを実行する前の `foo.txt` は空っぽあるいは存在しないとする。

```
commd > foo.txt 2>&1
```

解答 3-1

問題 3-2

問題 3-1 のコマンド `commd` を用いて、端末画面とファイル `baa.txt` に標準出力のみ表示するコマンド操作を 1 行で示せ。

解答 3-2

問題 3-3

自宅 PC の VirtualBox 上で作業しており、カレントディレクトリには `dirA` というディレクトリがあるとする。 `dirA` 直下には複数のディレクトリやファイルが存在する。 `dirA` ごと演習室のホームディレクトリにコピーしたい。 これを実現するためのコマンド操作を 1 行で示せ。ただし、演習室のコンピュータに `ssh` 接続していない状態で操作することとする。

解答 3-3

問題 3-4

現在実行中のプロセスの内、直近（時間的に）の 5 つのプロセスのみ表示し、それらを `/tmp` に `process.log` というファイル名で出力したい。 これを実行するためのコマンド操作を 1 行で示せ。

解答 3-4

問題 3-5

問題 3-4 のプロセスに関して、実行ユーザ、プロセス ID、実行時刻、コマンド名をまとめた表を $\text{\LaTeX}$ で作成せよ。

解答 3-5

問題 3-6

`sed` コマンドを用いて、問題 3-4 の `process.log` から 1 行ずつ取り出し、それぞれ別のファイルに保存するための、シェルスクリプト `process.sh` を作成せよ。保存先のファイル名は、`process.log` の 1 行目の保存先を `ps1.dat`, 2 行目を `ps2.dat` というように、`ps` の後ろに行数を入れること。ただし、出力ファイル群はホームディレクトリに新規作成した `psd` ディレクトリ以下に保存すること。解答欄には `listing` 環境を用いてシェルスクリプトを記載すること。

解答 3-6

問題 3-7

問題 3-6 で作成したシェルスクリプト `process.sh` を実行する方法を 2 通り示せ。

解答 3-7

問題 3-8

問題 3-3 でコピーしたディレクトリがホームディレクトリに存在するかどうかを確認するためのシェルスクリプト `check.sh` を作成せよ。存在する場合は「存在する」と画面に表示し、存在しない場合は `dirA` を作成せよ。解答欄には `listing` 環境を用いてシェルスクリプトを記載すること。

解答 3-8

問題 4

問題 4-1, 問題 4-2 それぞれに示される Beamer スライドの画像に対応する L^AT_EX ソースコードを推測し, 再構成した文書出力せよ. ただし, 以下の点に注意せよ:

- スライドの内容に注意してポイントを逃さないようにすること (ヒント: ドキュメントクラスのオプションも);
- スライドの各種テーマや改行のタイミングなどは不問;
- 墨付き括弧 (例: 【今日の年月日と曜日】) の部分は, 各自にとって適切な情報に置き換えること;
- `\textcolor{【色の名前】}{【色をつけたい文字列】}` コマンドを利用すれば, 文字列に色をつけることができる;
- Beamer スライドでは, プリアンブルに `\setbeamertemplate{caption}[numbered]` を書いておけば, 図や表のカウンター (自動でつく番号) を明示できる;
- Beamer スライドでは, `thebibliography` 環境の内側に `\beamertemplate{bibliography}` を書いておけば, 参考文献リストのカウンター (自動でつく番号) を明示できる;
- Beamer スライドにおいて `verb` コマンドを使いたい場合, `frame` 環境に `fragile` オプション を書いておく (つまり, `\begin{frame}` を `\begin{frame}[fragile]` に置き換える) こと. さもなければ, コンパイルがエラー終了するので注意せよ.

問題 4-1

夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？
—大学生の4年間に夏休みは2回しか来ない?!—

【あなたの学籍番号と名前】

県大 情報科学部

【今日の年月日と曜日】

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) 夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？ 【今日の年月日と曜日】 1/2

4年間で夏休み2回だけってどういうこと??

卒業から選ってみよう…

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) 夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？ 【今日の年月日と曜日】 2/2

4年間で夏休み2回だけってどういうこと??

卒業から選ってみよう…

1 B4の夏 ⇒ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) 夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？ 【今日の年月日と曜日】 2/2

4年間で夏休み2回だけってどういうこと??

卒業から選ってみよう…

1 B4の夏 ⇒ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)

2 B3の夏 ⇒ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) 夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？ 【今日の年月日と曜日】 2/2

4年間で夏休み2回だけってどういうこと??

卒業から選ってみよう…

1 B4の夏 ⇒ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)

2 B3の夏 ⇒ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)

3 ...

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) 夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？ 【今日の年月日と曜日】 2/2

4年間で夏休み2回だけってどういうこと??

卒業から選ってみよう…

1 B4の夏 ⇒ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)

2 B3の夏 ⇒ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)

3 ... たしかに B1 と B2 の2回の夏休みしかない!!

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) 夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？ 【今日の年月日と曜日】 2/2

4年間で夏休み2回だけってどういうこと??

卒業から選ってみよう…

1 B4の夏 ⇒ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)

2 B3の夏 ⇒ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)

3 ... たしかに B1 と B2 の2回の夏休みしかない!!

4 B1の夏に何する? ⇒ 【あなたの予定 (例: 免許取得, バイト, サークル, 旅)】

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) 夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？ 【今日の年月日と曜日】 2/2

4年間で夏休み2回だけってどういうこと??

卒業から選ってみよう…

1 B4の夏 ⇒ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)

2 B3の夏 ⇒ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)

3 ... たしかに B1 と B2 の2回の夏休みしかない!!

4 B1の夏に何する? ⇒ 【あなたの予定 (例: 免許取得, バイト, サークル, 旅)】

5 ... それもいいけど、せいかくなら自己投資¹しませんか?

- 知識系: 講義で気になった, 興味をもったアレを追求する (本や動画で)
- スキル系: 演習で物足りなかった, 不甲斐なかったスキルを補う
- 語学系: 海外 (リモート?) 留学でサバイバルする

など

¹自分を成長させるために時間とお金かけること

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部) 夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？ 【今日の年月日と曜日】 2/2

解答 4-1 $\text{\LaTeX}$ ソースコード

解答 4-1 文書出力 (PDF)

問題 4-2

夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？
—大学生の4年間に夏休みは2回しか来ない?!—

【あなたの学籍番号と名前】

県大 情報科学部

【今日の年月日と曜日】

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部)
夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？
【今日の年月日と曜日】 1 / 6

4年間で夏休み2回だけってどういうこと??

卒業から遡ってみよう…

- 1 B4の夏 ⇒ 卒業研究しなくちゃ (研究, 研究, 中間発表の準備!)
- 2 B3の夏 ⇒ インターンシップに行かなきゃ (企業から青田刈り攻撃!)
- 3 ... **たしかに B1 と B2 の2回の夏休みしかない!!**
- 4 B1の夏に何する? ⇒ 【あなたの予定 (例: 免許取得, バイト, サークル, 旅)】
- 5 ... それもいいけど, せっかくなら**自己投資**¹しませんか?
 - 知識系: 講義で気になった, 興味をもったアレを追求する (本や動画で)
 - スキル系: 演習で物足りなかった, 不甲斐なかったスキルを補う
 - 語学系: 海外 (リモート?) 留学でサバイバルする

など

¹自分を成長させるために時間とお金かけること

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部)
夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？
【今日の年月日と曜日】 2 / 6

スキル系の例

- 1 スキル系の例1: TeXnician を目指してみる
- 2 スキル系の例2: VBox の CentOS 7 上で Gnuplot の最新化

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部)
夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？
【今日の年月日と曜日】 3 / 6

スキル系の例1: TeXnician を目指してみる

オンライン環境 (表1や文献 [1] 参照) で文書作成に慣れつつ, TeX Live 導入?

Table 1: 2つのオンライン $\LaTeX$ 環境の比較²

主な制限や機能	Overleaf (Free plan)	Cloud LaTeX
容量	500 MB?	1024 MB
プロジェクト数	無制限	999
共同編集	可	不可
履歴	あり	あり
GitHub 連携	可	不可

[1] 問下: “オンライン LaTeX エディタ”, 私の研究開発ツール—第95回—, 映像情報メディア学会誌, Vol. 71, No. 4, pp. 499–502 (2017)

²表のキャプションは表の上でしたな!

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部)
夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？
【今日の年月日と曜日】 4 / 6

スキル系の例

- 1 スキル系の例1: TeXnician を目指してみる
- 2 スキル系の例2: VBox の CentOS 7 上で Gnuplot の最新化

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部)
夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？
【今日の年月日と曜日】 5 / 6

スキル系の例2: VBox の CentOS 7 上で Gnuplot の最新化

公式サイト <http://www.gnuplot.info/> によると最新版は 5.4.2. CentOS 7 に yum でインストールできるバージョンは 4.6.2 (古い!)

ソースパッケージからインストールするときの基本作業

```

1 $ tar xvfz gnuplot-5.4.2.tar.gz && cd gnuplot-5.4.2
2 $ ./configure && make
3 $ sudo make install

```

実はエラー出て途中で止まる…。たとえば, [「CentOS 7」 「gnuplot 5」 で ggr!] するといいらしい。

他に, 自分の Windows OS (あるいは macOS) PC に, Ubuntu とのデュアルブート環境を構築してみる, とか。

【あなたの学籍番号と名前】 (県大 情報科学部)
夏の2ヶ月、自分に投資しませんか？
【今日の年月日と曜日】 6 / 6

解答 4-2 $\text{\LaTeX}$ ソースコード

解答 4-2 文書出力 (PDF)

問題 5

問題 5-1

以下の計算問題を解け. 3.14159 や 0.333333 のような数値解ではなく, π や $\frac{1}{3}$ のような厳密解を求めること. Mathematica を用いた場合は, 用いたコマンドも記すこと. 問題 5-1-1, 5-1-2 については, 問題とともに結果を記せ. 途中の計算は不要である.

例 問題: m を皆さんの誕生月とするときに, $m+2$ を計算せよ.

解答 (5 月生まれの場合)

Mathematica コマンド 5+2

解 $5+2=7$

問題 5-1-1

次の和を計算せよ. Mathematica は分母に根号が残った解を出してくるかもしれないが, 有理化する必要はない.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-2)^{-n} \sin\left(\frac{5\pi n}{6}\right)$$

解答 5-1-1

問題 5-1-2

次の積分を計算せよ.

$$\int_0^{\infty} \frac{\zeta^2}{(\zeta^2 + 94249)(\zeta^2 + 96721)} d\zeta$$

解答 5-1-2

問題 5-1-3

次の行列 A について, $|A| = 0$ となるような z の値を求めよ. また, そのときの同次方程式 $Ax = 0$ の非自明解の一つ求めよ.

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -23 & 0 \\ 16 & -17 & 275 & 16 \\ 10 & -8 & z & 8 \\ -4 & 4 & -68 & -4 \end{bmatrix}$$

解答 5-1-3

問題 5-2

MATLAB を用いて以下の問いに答えよ。作成したコードも示すこと。

問題 5-2-1

感染症の感染の様子を表す最も単純な数理モデルの一つに SIR モデルがある。このモデルでは、全人口 N のうち、感受性保持者 (未感染で免疫がない者)、感染者、治癒者の人数をそれぞれ S, I, R とする。また、感染率 (感染者 1 名が 1 日当たりに出会う人数と出会った者のうち感受性保持者が感染する確率を掛けたもの) を β 、治癒率 (感染者がののうち治癒する者の 1 日当たりの割合。治癒にかかる平均日数の逆数) を γ とすると、

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{SI}{N}, \quad \frac{dI}{dt} = \beta \frac{SI}{N} - \gamma I, \quad \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

という関係が成り立つことを仮定して感染者数の予測を行う。

このような方程式を「1 階 (連立) 常微分方程式」という。MATLAB には 1 階常微分方程式を解く関数 `ode45` が用意されており、これを用いて SIR モデルによって感染者数の予測を行う関数 `sirmodel` を、`sirmodel.m` として作成してある。

ソース 1: `sirmodel.m`

```
% SIRモデル — 単純な感染モデル
% [t,x]=sirmodel(b,g,N,I0,tf)
% 入力: 感染率b, 治癒率g, 全人口 N, 初期感染者数 I0, 予測期間 tf
% 出力: 時刻のベクトル t, 各時刻の[感受性保持者数S, 感染者数I, 治癒者数R]を表す行列 x
function [t,x]=sirmodel(b,g,N,I0,tf)
    [t,x] = ode45(@(t,x) dSIR(t,x,b/N,g),[0,tf],[N-I0,I0,0]);
end

% SIRモデルの微分方程式
% dS/dt = -bSI/N, dI/dt = bSI/N-gI, dR/dt=hI
% の「右辺」を求めるための関数。ただし, bI=b/N
function dx=dSIR(t,x,bI,g)
    dx = [-bI*x(1)*x(2); bI*x(1)*x(2)-g*x(2); g*x(2)];
end
```

この関数は

```
[t,x]=sirmodel(b,g,N,I0,tf);
```

のように用いる。ここで、 b, g, N は上記の感染率 (β)、治癒率 (γ)、全人口であり、 I_0 は最初の感染者数、 tf は予測を行う期間 (日数) である。関数が返す t は 0 から tf までの時刻 (日数) を要素とするベクトル。 x は第 1 列、第 2 列、第 3 列がそれぞれ、各時刻 (日数) の感受性保持者数、感染者数、治癒者数を表す行列である。全人口 100 万人、最初の感染者数 10 人の下で期間 300 日における感受性保持者数、感染者数、治癒者数のグラフを描け。感染率、治癒率は次のように設定すること。学籍番号の末尾 2 桁の数字を x, y とするとき (例えば、学籍番号 2021311098 ならば $x = 9, y = 8$),

$$\beta = 0.15 + 0.01x \quad \gamma = 0.07 + 0.002y$$

とする (学籍番号 2021311098 ならば $\beta = 0.24, \gamma = 0.086$ となる)。

ただし、

- 3つのグラフは重ねて描くこと。
- 感受性保持者数、感染者数、治癒者数の順に、線種・色は破線・青、実線・赤、一点鎖線・緑とする。いずれもマーカーなしで、線の太さは感染者数のみ 2 (ヒント: `LineWidth` オプション を使えばよい) とし、その他は変更しないままとせよ。

- plot コマンド直後で `set(gca,'FontSize',16)` を用い、フォントサイズを 16 ポイントにせよ。
- 感受性保持者数、感染者数、治癒者数にそれぞれ「Susceptible」、「Infected」、「Recovered」という凡例をつけよ。凡例は、`plot(...,'DisplayName','名前')` のように設定し、最後に `legend` コマンドを実行することで表示される。
- 横軸には“Date”，縦軸には“Population”というラベルをつけること
- コードには、EPS ファイル、あるいは PDF ファイルに出力するコマンドまで含めること。

解答 5-2-1 結果 (グラフ)

解答 5-2-1 MATLAB コード

問題 5-2-2

MATLAB を用いて以下の問いに答えよ。作成したコードも示すこと。

配布されている `falling.dat` は鉛直上方に投げ上げた球の、時刻 t が 0 から 2 秒までの鉛直方向の位置 $h(t)$ を 0.1 秒ごとに順に記録したものである。ただし、時刻のデータは記録されていない。

変数 `hs` にこのデータを読み込め。時刻 t を表す、0, 0.1, ..., 2 を要素とするベクトル¹を `t1` とせよ。位置 $h(t)$ を時刻 t の二次式で近似したときの係数を `hp`、時刻 $t = 0, 0.1, \dots, 2$ でのこの二次式の値を要素とするベクトルを `ha` とせよ。

次に、球の平均速度を求めてみる。0, 0.1, ..., 1.9 を要素とするベクトルを `t2` とせよ。時刻 $t = 0, 0.1, \dots, 1.9$ での平均速度 $v(t)$ を要素とするベクトルを `vs` とせよ。ただし、時刻 t での平均速度は $v(t) = (h(t+0.1) - h(t)) \div 0.1$ とする。平均速度 $v(t)$ を時刻 t の一次式で近似したときの係数を `vp`、時刻 $t = 0, 0.1, \dots, 1.9$ でのこの一次式の値を要素とするベクトルを `va` とせよ。

次の 2 つのグラフを描け。また、そのために用いた MATLAB コードを記せ。 `hp` と `vp` はその内容も表示させ、その他の計算結果は表示させないこと。

1. 横軸を時刻、縦軸を位置として、データを赤のマーカー $\circ$ で、二次式による近似曲線を黒線で重ねて描け。横軸には「Time [s]」縦軸には「Position [m]」というラベルをつけよ。
2. 横軸を時刻、縦軸を平均速度として、データを青のマーカー $\triangle$ で、一次式による近似直線を赤線で重ねて描け。横軸には「Time [s]」縦軸には「Velocity [m/s]」というラベルをつけよ。

- フォントサイズを 12 ポイントにせよ。
- グラフタイトルは何もつけないこと。
- グラフにはグリッド線を引くこと。
- コードには、EPS ファイル、あるいは PDF ファイルに出力するコマンドまで含めること。

解答 5-2-2 結果 (グラフ 1)

解答 5-2-2 結果 (グラフ 2)

解答 5-2-2 MATLAB コード

¹ベクトルは MATLAB のデータ構造としてのベクトルであって、物理学で用いる位置ベクトルや速度ベクトルではない